KhangDSnAI
Intro & Outro

Khanh Vu Nguyen Nang
Demo / Data storyteller

Hung Mai
ERD + Stored Procedures

Thanh Nguyen
Documentation + Weak entities

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên — ĐHQG-HCM

GVHD: [Tên giảng viên]

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Thiết kế
3. Thiết kế chi tiết
4. Khai thác dữ liệu
5. Demo
6. Kết luận

Giới thiệu

Bối cảnh & Vấn đề

Hiện trạng

- Công ty quản lý V-Pop đang dùng **Excel**

Giải pháp

Xây dựng **hệ thống CSDL chuyên biệt**:

- Quản lý nghệ sĩ, hợp đồng, doanh thu
- 3 nguồn thu: Streaming, Sync, Live
- Ví điện tử + rút tiền minh bạch
- Dashboard phân tích real-time

Bối cảnh & Vấn đề

Hiện trạng

- Công ty quản lý V-Pop đang dùng **Excel**
- Không scale khi quản lý 50+ nghệ sĩ

Giải pháp

Xây dựng **hệ thống CSDL chuyên biệt**:

- Quản lý nghệ sĩ, hợp đồng, doanh thu
- 3 nguồn thu: Streaming, Sync, Live
- Ví điện tử + rút tiền minh bạch
- Dashboard phân tích real-time

Bối cảnh & Vấn đề

Hiện trạng

- Công ty quản lý V-Pop đang dùng **Excel**
- Không scale khi quản lý 50+ nghệ sĩ
- Không có audit trail cho doanh thu

Giải pháp

Xây dựng **hệ thống CSDL chuyên biệt**:

- Quản lý nghệ sĩ, hợp đồng, doanh thu
- 3 nguồn thu: Streaming, Sync, Live
- Ví điện tử + rút tiền minh bạch
- Dashboard phân tích real-time

Bối cảnh & Vấn đề

Hiện trạng

- Công ty quản lý V-Pop đang dùng **Excel**
- Không scale khi quản lý 50+ nghệ sĩ
- Không có audit trail cho doanh thu
- Không real-time, dễ sai sót thủ công

Giải pháp

Xây dựng **hệ thống CSDL chuyên biệt**:

- Quản lý nghệ sĩ, hợp đồng, doanh thu
- 3 nguồn thu: Streaming, Sync, Live
- Ví điện tử + rút tiền minh bạch
- Dashboard phân tích real-time

Yêu cầu hệ thống

4 nhóm người dùng:

1. **Artist** — xem doanh thu, ví, rút tiền
2. **Label** — quản lý hợp đồng, chia doanh thu
3. **Manager** — lịch biểu diễn, đặt venue
4. **Admin** — thống kê toàn hệ thống, audit

Yêu cầu chính:

- Quản lý nghệ sĩ (solo / band / composer)
- Hợp đồng + chia tỷ lệ doanh thu
- Doanh thu đa nguồn (streaming, sync, live)
- Ví điện tử + rút tiền

Business Rules

- **BR-01:** Tổng `share_percentage` mỗi (contract, track) ≤ 1.0
- **BR-02:** Wallet chỉ giảm khi withdrawal `status = 'completed'`
- **BR-03:** Revenue logs **append-only** — sửa bằng reversal entry
- **BR-05:** Live revenue **bắt buộc** liên kết `event_id`

Thiết kế

Tổng quan Schema

25	4	12	14
Bảng	ISA	Weak Entities	Stored Procs

Core (8)	Contracts (8)	Revenue (6)	Events (4)
labels	*contracts*	*revenue_logs*	*events*
artists	*recording_c.*	*streaming_rev.*	*venues*
solo_artists	*distribution_c.*	*sync_rev.*	*managers*
bands	*publishing_c.*	*live_rev.*	*band_members*
composers	*contract_splits*	*artist_wallets*	
albums	*beneficiaries*	*withdrawals*	
tracks	*artist_ben.*		
artist_roles	*label_ben.*		

ERD — Entity-Relationship Diagram

4 ISA hierarchies • Chen's notation • Weak entities gạch đôi

ISA & Weak Entities

4 quan hệ ISA:

Parent	Children	Overlap	Total
`artists`	solo, bands, composers	Overlapping	Partial
`contracts`	recording, distrib., publish.	Disjoint	Total
`revenue_logs`	streaming, sync, live	Disjoint	Total
`beneficiaries`	artist_ben., label_ben.	Disjoint	Total

Beneficiaries ISA thay thế polymorphic FK

`contract_splits` → `beneficiaries` (FK sạch, chuẩn 3NF)

12 Weak Entities

- 9 ISA subtypes
  (3 artist + 3 contract + 3 revenue)
- 2 beneficiary subtypes
- `artist_wallets` (1:1 với artist)

Ví dụ ISA overlapping

Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong *cả* `solo_artists` (vocal) *và* `composers` (sáng tác)

Thiết kế chi tiết

Thiết kế vật lý — Highlights

Kỹ thuật nổi bật

- **UUID** cho `contracts.contract_id` — chống đoán ID, `gen_random_uuid()`

Neon Serverless Postgres 16

- SSL luôn bật, SCRAM-SHA-256
- Connection pooling sẵn có
- Không cần Docker local
- `gen_random_uuid()` built-in

Indexes

- `idx_artists_metadata_gin` — GIN
- `idx_revlog_track_date` — B-Tree composite
- `idx_contracts_active` — Partial
- `idx_artists_name_lower` — Expression

Thiết kế vật lý — Highlights

Kỹ thuật nổi bật

- **UUID** cho `contracts.contract_id` — chống đoán ID, `gen_random_uuid()`
- **JSONB + GIN index** cho `artists.metadata` — tìm kiếm genre, social_links linh hoạt

Neon Serverless Postgres 16

- SSL luôn bật, SCRAM-SHA-256
- Connection pooling sẵn có
- Không cần Docker local
- `gen_random_uuid()` built-in

Indexes

- `idx_artists_metadata_gin` — GIN
- `idx_revlog_track_date` — B-Tree composite
- `idx_contracts_active` — Partial
- `idx_artists_name_lower` — Expression

Thiết kế vật lý — Highlights

Kỹ thuật nổi bật

- **UUID** cho `contracts.contract_id` — chống đoán ID, `gen_random_uuid()`
- **JSONB + GIN index** cho `artists.metadata` — tìm kiếm genre, social_links linh hoạt
- **Append-only** `revenue_logs` — trigger chặn UPDATE/DELETE

Neon Serverless Postgres 16

- SSL luôn bật, SCRAM-SHA-256
- Connection pooling sẵn có
- Không cần Docker local
- `gen_random_uuid()` built-in

Indexes

- `idx_artists_metadata_gin` — GIN
- `idx_revlog_track_date` — B-Tree composite
- `idx_contracts_active` — Partial
- `idx_artists_name_lower` — Expression

Thiết kế vật lý — Highlights

Kỹ thuật nổi bật

- **UUID** cho `contracts.contract_id` — chống đoán ID, `gen_random_uuid()`
- **JSONB + GIN index** cho `artists.metadata` — tìm kiếm genre, social_links linh hoạt
- **Append-only** `revenue_logs` — trigger chặn UPDATE/DELETE
- **Partitioning** theo quý (`log_date`) — tăng tốc truy vấn doanh thu

Neon Serverless Postgres 16

- SSL luôn bật, SCRAM-SHA-256
- Connection pooling sẵn có
- Không cần Docker local
- `gen_random_uuid()` built-in

Indexes

- `idx_artists_metadata_gin` — GIN
- `idx_revlog_track_date` — B-Tree composite
- `idx_contracts_active` — Partial
- `idx_artists_name_lower` — Expression

Thiết kế vật lý — Highlights

Kỹ thuật nổi bật

- **UUID** cho `contracts.contract_id` — chống đoán ID, `gen_random_uuid()`
- **JSONB + GIN index** cho `artists.metadata` — tìm kiếm genre, social_links linh hoạt
- **Append-only** `revenue_logs` — trigger chặn UPDATE/DELETE
- **Partitioning** theo quý (`log_date`) — tăng tốc truy vấn doanh thu
- **Expression index** trên `LOWER(stage_name)` — tìm kiếm case-insensitive

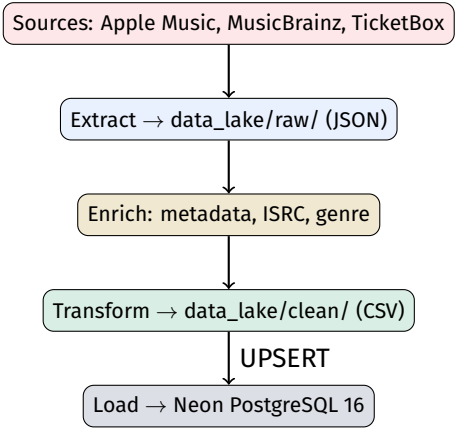
Neon Serverless Postgres 16

- SSL luôn bật, SCRAM-SHA-256
- Connection pooling sẵn có
- Không cần Docker local
- `gen_random_uuid()` built-in

Indexes

- `idx_artists_metadata_gin` — GIN
- `idx_revlog_track_date` — B-Tree composite
- `idx_contracts_active` — Partial
- `idx_artists_name_lower` — Expression

ETL Pipeline



Dữ liệu đã load (post-ETL):

Bảng	Records
labels	183
artists	40
albums	781
tracks	250
revenue_logs	3,180
contracts	45
contract_splits	498
events	81
artist_wallets	22

Targets: Local PostgreSQL (dev) + Neon (prod)

Khai thác dữ liệu

Stored Procedures — Analytics (SP1–SP8)

#	Tên SP	Kỹ thuật
SP1	revenue_rollup	✓ `ROLLUP + GROUPING()`
SP2	revenue_pivot	✓ `FILTER` (PIVOT)
SP3	top_earning	✓ Subquery lồng / `HAVING`
SP4	contract_distrib.	✓ `LATERAL JOIN`
SP5	top_tracks	✓ CTE + `RANK()` window
SP6	wallet_audit	Multi-CTE + JSONB
SP7	venue_analytics	✓ CTE + `ROLLUP`
SP8	search_artists	GIN + `JSONB @>`

✓ = kỹ thuật đề bài yêu cầu • Tối thiểu 5 SP, nhóm làm **14**

Listing: SP1: ROLLUP + GROUPING()

```
SELECT
  COALESCE(a.stage_name,
    '***␣TONG␣***')  AS nghe_si,
  COALESCE(
    TO_CHAR(r.log_date,'MM/YYYY'),
    'Ca␣nam')        AS thang,
  SUM(r.amount)      AS tong_dt
FROM revenue_logs r
JOIN tracks t  ON r.track_id = t.track_id
JOIN albums al ON t.album_id = al.album_id
JOIN artists a ON al.artist_id = a.artist_id
GROUP BY ROLLUP(
  a.stage_name,
  TO_CHAR(r.log_date,'MM/YYYY'))
ORDER BY a.stage_name NULLS LAST;
```

Stored Procedures — OLTP (SP9–SP14)

#	Tên SP	Kỹ thuật
SP9	register_artist	Multi-table INSERT + ISA
SP10	record_revenue	Discriminator ISA insert
SP11	request_withdrawal	*SELECT FOR UPDATE*
SP12	process_withdrawal	FSM (state machine)
SP13	create_contract	JSONB input + splits
SP14	archive_artist	Soft delete cascade

OLTP = Data integrity

- *FOR UPDATE* — row locking chống race condition
- FSM — pending → approved → completed
- Atomicity — rollback nếu bất kỳ bước nào fail

Listing: SP12: FSM state machine

```
-- Validate state transitions
IF v_current = 'pending'
   AND p_action = 'approve' THEN
  v_new_status := 'approved';

ELSIF v_current = 'approved'
      AND p_action = 'complete' THEN
  v_new_status := 'completed';
  -- BR-02: deduct wallet NOW
  UPDATE artist_wallets
  SET balance = balance - v_amount
  WHERE artist_id = v_artist_id;

ELSIF p_action = 'reject' THEN
  v_new_status := 'rejected';
ELSE
  RAISE EXCEPTION
    'Invalid:␣%␣->␣%',
    v_current, p_action;
END IF;
```

Demo

Live Demo

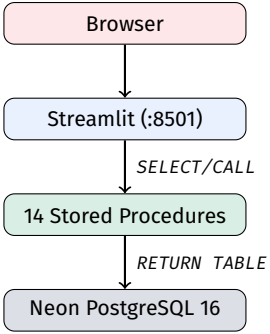
Data Storyteller Opening

Khanh Vu Nguyen Nang

Mở đầu bằng phần rap intro,
sau đó chuyển sang demo SQL

Kịch bản demo

1. Đăng ký nghệ sĩ mới (SP9)
2. Ghi nhận doanh thu (SP10)
3. ROLLUP doanh thu (SP1)
4. Pivot theo nguồn (SP2)
5. Wallet audit (SP6)
6. Tìm kiếm JSONB (SP8)



Backup plan

Nếu Streamlit không ổn định (cold start)
→ demo trực tiếp qua pgAdmin / DBeaver

Kết luận

Vấn đề & Bài học

Vấn đề gặp phải

- Streamlit connection **không ổn định** với Neon (cold start 3–5s)
- ERD redesign **nhiều lần** (19 → 28 → 25 bảng)
- Polymorphic FK gây rắc rối → refactor sang Beneficiaries ISA
- Partition table không thể thêm FK trực tiếp

Bài học rút ra

- **Schema design trước, code sau** — đặc tả → ERD → DDL → SP
- ISA pattern **tốt hơn** polymorphic FK — FK sạch, chuẩn hoá, dễ JOIN
- Append-only + reversal entry — audit trail cho tài chính
- ETL pipeline cần **idempotent** — UPSERT thay INSERT

Deliverables

Sản phẩm bàn giao

- **Báo cáo Word** (Thanh Nguyen)
  Đặc tả, ERD, thiết kế vật lý, kết quả SP
- **SQL Scripts**
  9 migrations, 5 seeds, 14 stored procedures
- **Slide trình bày**
  LaTeX Beamer, 14 slides + speaker notes
- **ETL Pipeline**
  Python + SQLAlchemy, 3 sources
- **Dashboard**
  Streamlit 5 pages + Plotly charts

Phân công

Thành viên	Công việc
KhangDSnAI	Intro, Outro
Khanh Vu	Demo, Data story
Hung Mai	ERD, 14 SPs
Thanh Nguyen	Docs, Weak entities

Source Code

GitHub repo (develop branch)
`db/migrations/` • `db/procedures/`
`db/seeds/` • `etl/` • `app/`

Cảm ơn thầy/cô!

Q & A

Nhóm sẵn sàng trả lời câu hỏi.